

LAPORAN TUGAS 2
PRAKTIKUM TEKNOLOGI *CLOUD COMPUTING*



Disusun Oleh:

Muhammad Raihan Syamaidzar / 123230072

Program Studi Informatika

Jurusan Informatika

Fakultas Teknik Industri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

2026

1. Deskripsi

Project ini adalah aplikasi Notes (Catatan) berbasis fullstack yang dibangun menggunakan Express.js sebagai backend, MySQL sebagai database, serta HTML, CSS, dan JavaScript murni untuk frontend. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, melihat, mengedit, dan menghapus catatan secara mudah melalui antarmuka web yang sederhana dan responsif.

Backend dirancang dengan arsitektur terstruktur menggunakan pola MVC (Model-View-Controller), terdiri dari folder controllers untuk menangani logika bisnis, models untuk berinteraksi dengan database, serta routes untuk mendefinisikan endpoint API. Koneksi ke database dikelola menggunakan Prisma ORM, dengan skema database didefinisikan dalam file `prisma/schema.prisma`. Setiap catatan menyimpan informasi berupa id, judul, isi, dan tanggal dibuat.

Sebagai bagian dari implementasi cloud computing, database MySQL yang awalnya berjalan secara lokal kemudian dimigrasikan ke Google Cloud SQL, layanan database relasional terkelola milik Google Cloud Platform. Proses migrasi dilakukan dengan mengeksport database lokal dalam format `.sql` menggunakan `mysqldump`, kemudian mengimpornya ke instance Cloud SQL melalui GCP Console.

Manfaat project ini:

1. Kemudahan pengelolaan catatan — Pengguna dapat menyimpan dan mengorganisir catatan penting kapan saja melalui browser tanpa aplikasi tambahan.
2. Pengalaman fullstack development — Memberikan pemahaman nyata mengenai komunikasi antara frontend, backend, dan database dalam sebuah aplikasi web.
3. Pemahaman arsitektur backend terstruktur — Pola MVC membuat kode lebih mudah dibaca, dikembangkan, dan dipelihara.
4. Implementasi cloud database — Migrasi ke Google Cloud SQL memberikan pengalaman langsung memanfaatkan layanan DBaaS yang skalabel dan memiliki ketersediaan tinggi.
5. Fondasi pengembangan berbasis cloud — Menjadi landasan untuk memahami bagaimana aplikasi modern diintegrasikan dengan layanan cloud.

2. Link *Repository* (KALO GA ADA HAPUS)

<https://github.com/Mr-SyamaIdzar/note-application.git>

3. Development

Pengembangan aplikasi Notes dilakukan secara bertahap, dimulai dari perancangan basis data hingga webservice berjalan dengan baik. Berikut tahapan development yang dilakukan:

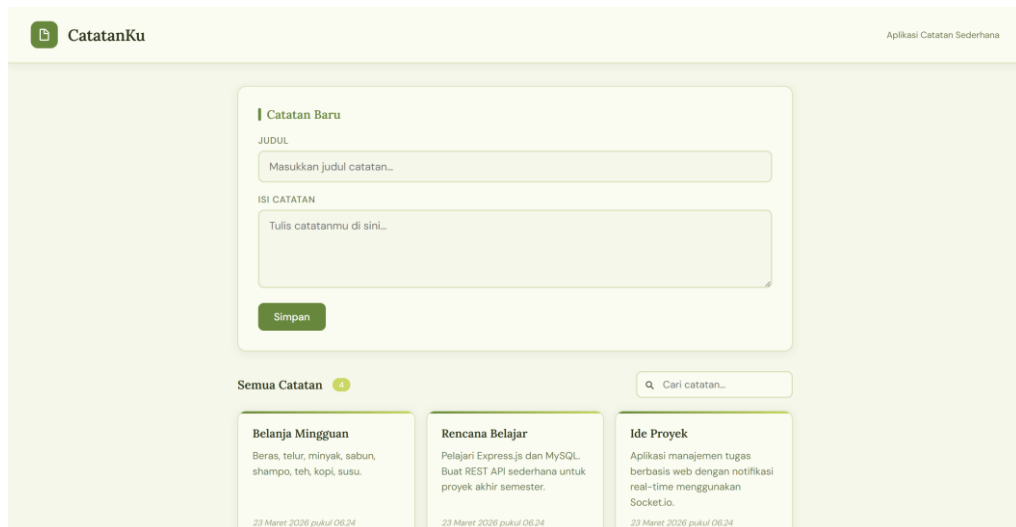
Tahap 1 — Pembuatan Database Lokal Basis data MySQL dibuat secara lokal dengan nama notes menggunakan satu tabel bernama catatan. Struktur tabel didefinisikan dengan field id, judul, isi, dan tanggal_dibuat. Setelah tabel berhasil dibuat, dilakukan pengujian penyimpanan data secara lokal menggunakan phpMyAdmin untuk memverifikasi bahwa struktur tabel sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

```
model Catatan {  
  id          Int      @id @default(autoincrement()) @db.UnsignedInt  
  judul       String   @db.VarChar(255)  
  isi         String   @db.Text  
  tanggal_dibuat DateTime @default(now())  
  
  @@map("catatan")  
}
```

Tabel 1 Struktur Tabel Database

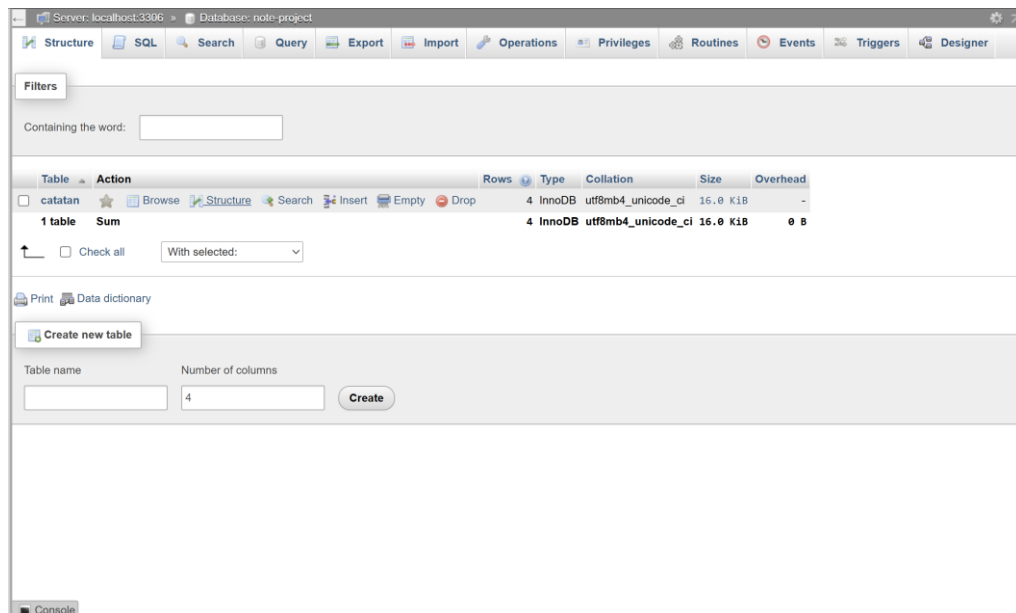
Tahap 2 — Pembuatan Backend (Express.js) Backend dibangun menggunakan Express.js dengan struktur folder MVC. Prisma ORM digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Skema database didefinisikan dalam file prisma/schema.prisma, kemudian di-generate menggunakan perintah `npx prisma generate` dan disinkronkan ke database lokal menggunakan `npx prisma db push`. Konfigurasi koneksi database disimpan dalam file `.env` melalui variabel `DATABASE_URL` agar kredensial tidak hardcoded di dalam kode. Setelah koneksi berhasil, dibuat model, controller, dan routes untuk menangani operasi CRUD.

Tahap 3 — Pembuatan Frontend Frontend dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa framework. Halaman utama menampilkan form untuk menambah dan mengedit catatan, serta daftar catatan yang ditampilkan secara dinamis. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan menggunakan Fetch API yang memanggil endpoint REST yang telah dibuat.

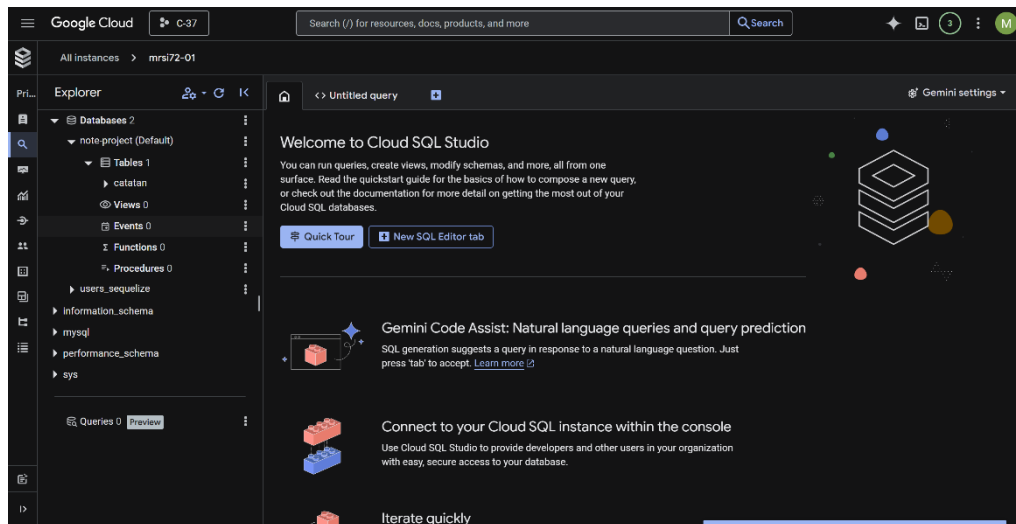


Gambar 1 Aplikasi berjalan secara local

Tahap 4 — Migrasi Database ke Cloud SQL Database lokal diekspor menggunakan perintah mysqldump dalam format .sql, kemudian diimpor ke instance Google Cloud SQL melalui GCP Console. Variabel DATABASE_URL pada file .env diperbarui dengan Public IP instance Cloud SQL sebagai host koneksi. Selain itu, IP pengembang didaftarkan pada bagian Authorized Networks agar koneksi dari luar dapat diterima. Prisma Client kemudian di-generate ulang menggunakan npx prisma generate agar menyesuaikan koneksi ke Cloud SQL.

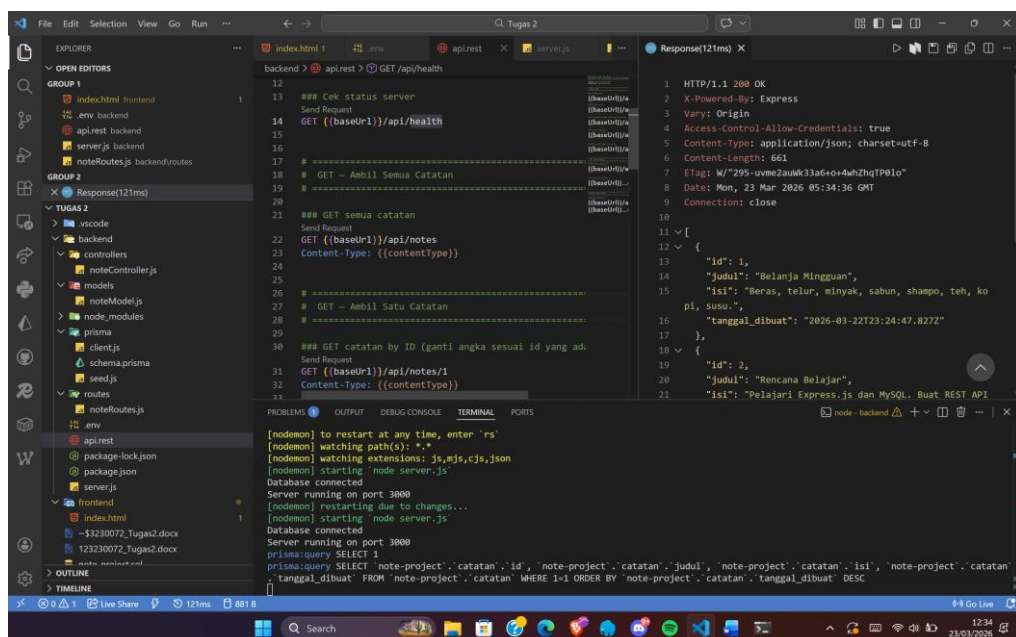


Gambar 2 Database local sebelum migrasi



Gambar 3 Database di Cloud SQL

Tahap 5 — Pengujian Webservice Seluruh endpoint REST API diuji menggunakan file api.rest dengan ekstensi REST Client di VS Code untuk memastikan setiap operasi CRUD berjalan dengan baik setelah migrasi ke Cloud SQL.



Gambar 4 Pengujian endpoint menggunakan REST API client

5.1 List Endpoint

Endpoint 1 — GET /api/notes

Endpoint ini digunakan untuk mengambil seluruh data catatan yang tersimpan dalam database, diurutkan berdasarkan tanggal dibuat terbaru. Endpoint menggunakan tabel catatan dengan primary key id.

```
* endpoint : GET http://localhost:3000/api/notes
* body    : -
```

Endpoint 2 — GET /api/notes/:id

Endpoint ini digunakan untuk mengambil satu data catatan berdasarkan id. Menggunakan tabel catatan dengan primary key id sebagai parameter pencarian.

```
* endpoint : GET http://localhost:3000/api/notes/:id
* body    : -
```

Endpoint 3 — POST /api/notes

Endpoint ini digunakan untuk membuat catatan baru. Data yang dikirim berupa judul dan isi dalam format JSON. Field id dan tanggal_dibuat diisi otomatis oleh sistem.

```
* endpoint : POST http://localhost:3000/api/notes
* body    : { "judul": "string", "isi": "string" }
```

Endpoint 4 — PUT /api/notes/:id

Endpoint ini digunakan untuk memperbarui data catatan yang sudah ada berdasarkan id. Menggunakan tabel catatan dengan primary key id sebagai target update.

```
* endpoint : PUT http://localhost:3000/api/notes/:id
* body    : { "judul": "string", "isi": "string" }
```

Endpoint 5 — DELETE /api/notes/:id

Endpoint ini digunakan untuk menghapus data catatan berdasarkan id. Menggunakan tabel catatan dengan primary key id sebagai target penghapusan.

* endpoint : DELETE http://localhost:3000/api/notes/:id * body : -

5.2 Testing

Pengujian endpoint dilakukan menggunakan file api.rest dengan ekstensi REST Client di VS Code. Berikut hasil pengujian seluruh endpoint aplikasi Notes:

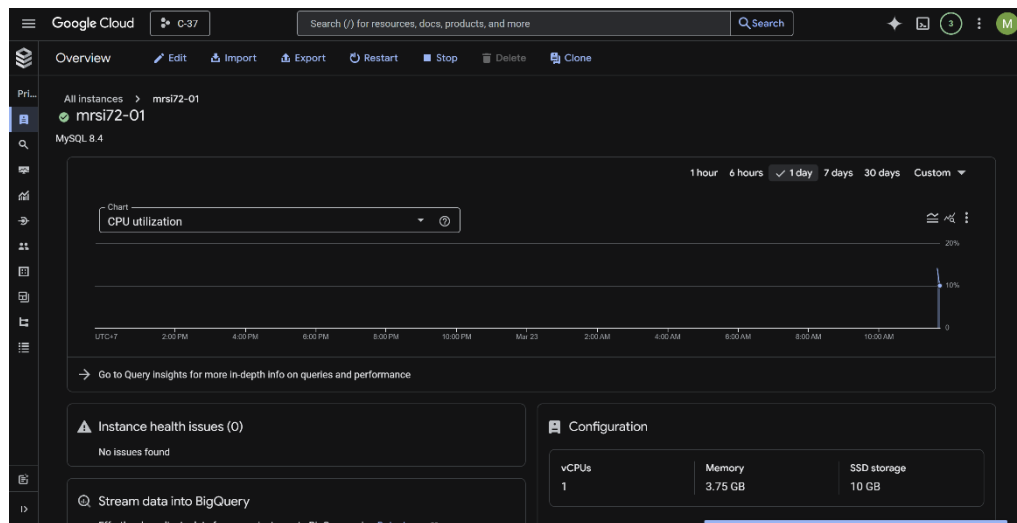
<i>No.</i>	<i>Nama Proses</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Status</i>	<i>Response</i>
1.	GetAllNotes	GET/api/notes	200 OK	{ "id": 1, "judul": "Belanja", "isi": "Beras, telur", "tanggal_dibuat": "2025-03-23T07:00:00.000Z" }
2.	GetNoteById	GET /api/notes/:id	200 OK	{ "id": 1, "judul": "Belanja", "isi": "Beras, telur", "tanggal_dibuat": "2025-03-23T07:00:00.000Z" }
3.	CreateNote	POST /api/notes	201 Created	{ "id": 2, "judul": "Catatan Baru", "isi": "Isi catatan", "tanggal_dibuat": "2025-03-23T08:00:00.000Z" }
4.	UpdateNote	PUT /api/notes/:id	200 OK	{ "id": 2, "judul": "Catatan Diperbarui", "isi": "Isi baru", "tanggal_dibuat": "2025-03-23T08:00:00.000Z" }
5.	DeleteNote	DELETE /api/notes/:id	200 OK	{ "message": "Catatan berhasil dihapus" }

4. Deployment

Berikut tahapan deployment yang dilakukan pada project aplikasi Notes:

Tahap 1 — Persiapan Instance Cloud SQL Instance Google Cloud SQL dengan MySQL 8.0 dibuat melalui GCP Console pada region asia-southeast2 (Jakarta). Instance

dikonfigurasi dengan Public IP yang dapat diakses dari luar. User database dan database note-project dibuat melalui menu Users dan Databases pada GCP Console.

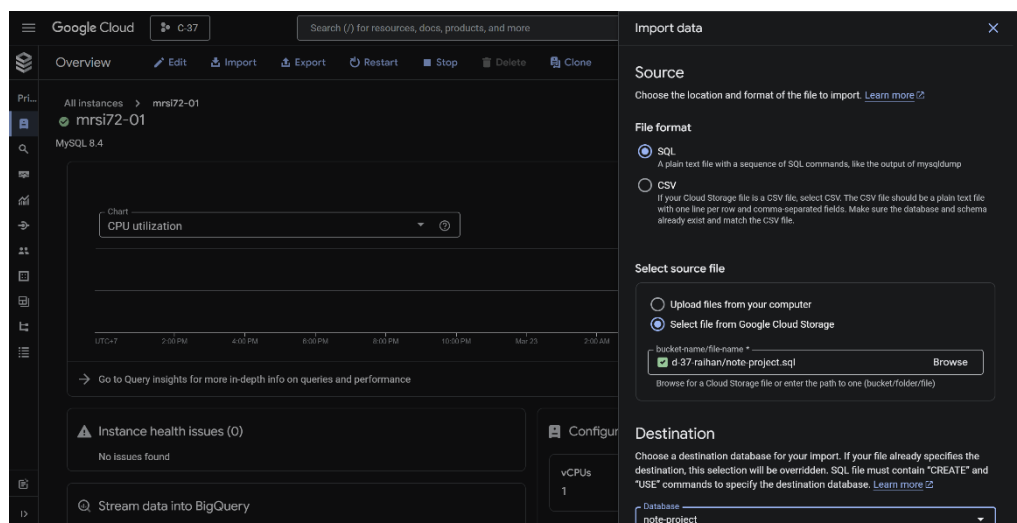


Gambar 5 Persiapan Instance Cloud SQL

Tahap 2 — Konfigurasi Authorized Networks IP publik pengembang didaftarkan pada bagian Connections → Networking → Authorized Networks di GCP Console agar koneksi dari mesin lokal ke Cloud SQL dapat diterima. Tanpa langkah ini, semua koneksi dari luar akan ditolak oleh firewall Cloud SQL.

Tahap 3 — Ekspor Database Lokal Database MySQL lokal diekspor menggunakan perintah fitur yang disediakan oleh phpMyAdmin. File notes-project.sql yang dihasilkan berisi seluruh struktur tabel dan data yang ada pada database lokal.

Tahap 4 — Impor Database ke Cloud SQL File .sql hasil ekspor diimpor ke instance Cloud SQL melalui GCP Console menggunakan fitur Import pada menu Cloud SQL. File terlebih dahulu diunggah ke Google Cloud Storage, kemudian diimpor ke database note-project pada instance Cloud SQL.



Gambar 6 Impor Database ke Cloud SQL

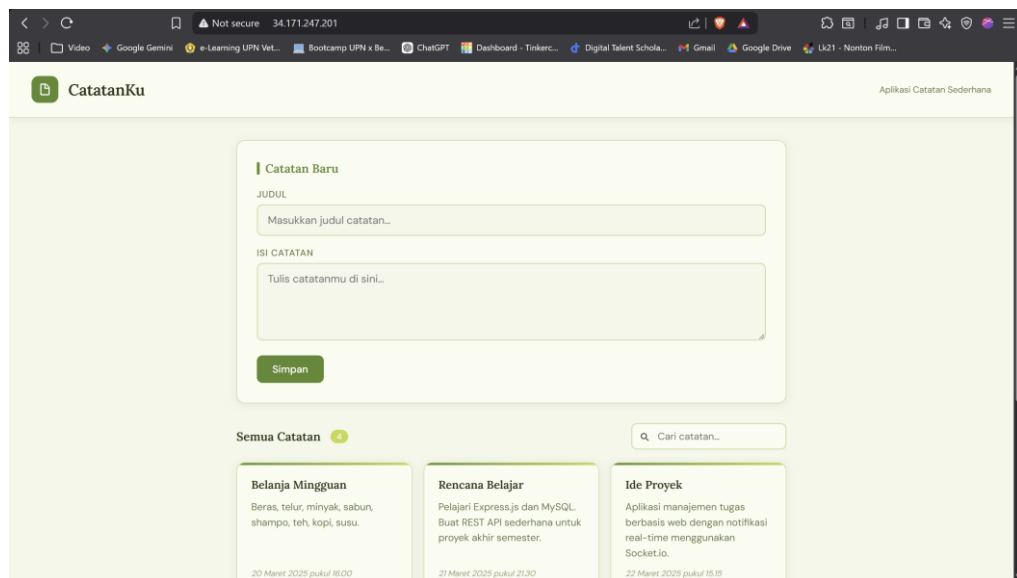
Tahap 5 — Konfigurasi Ulang Koneksi Backend File .env pada backend diperbarui dengan mengganti nilai DB_HOST menggunakan Public IP instance Cloud SQL, serta memastikan tidak ada spasi di sekitar tanda =. Prisma Client di-generate ulang menggunakan perintah: `npx prisma generate`. Kemudian server dijalankan kembali untuk memverifikasi koneksi ke Cloud SQL berhasil.

Tahap 6 — Verifikasi Koneksi Server dijalankan menggunakan `npm start` dan terminal menampilkan pesan `Database connected!` yang menandakan koneksi ke Cloud SQL berhasil. Seluruh endpoint diuji kembali untuk memastikan operasi CRUD berjalan normal dengan database yang sudah berada di cloud.

5. Hasil

Berikut hasil akhir dari pengembangan dan deployment aplikasi Notes:

Tampilan Antarmuka Web (Frontend) Aplikasi Notes berhasil berjalan secara lokal dan dapat diakses melalui browser pada alamat `http://localhost:3000`. Halaman utama menampilkan form tambah catatan, kolom pencarian, dan daftar catatan dalam bentuk kartu yang dapat diedit maupun dihapus.



Gambar 7 Frontend diakses melalui IP VM

Hasil Pengujian Endpoint (REST Client) Seluruh endpoint REST API berhasil diuji menggunakan file `api.rest`. Setiap operasi CRUD mengembalikan response sesuai yang diharapkan dengan status HTTP yang tepat (200 OK, 201 Created).

Database Lokal Sebelum Migrasi Tabel catatan pada database MySQL lokal berisi data yang telah dibuat selama pengembangan, dapat diverifikasi melalui phpMyAdmin atau MySQL CLI.

Database Setelah Migrasi ke Cloud SQL Setelah proses migrasi, struktur tabel dan data berhasil diverifikasi pada instance Cloud SQL melalui Cloud Shell dengan perintah `SELECT * FROM catatan`.